Választható feladat

IX. A Az idegrendszer mozgatóműködése 20 pont

Két mozdulat 7 pont

Idegrendszerünk egyik fontos funkciója vázizmaink működésének irányítása. Tanulmányozza a következő két, mozgásszabályozással kapcsolatos jelenséget, majd hasonlítsa össze a két folyamatot!

Első jelenség: Egy hosszú ideig sorban álló ember térde hirtelen megbicsaklik, de egy pillanat alatt visszanyeri eredeti testhelyzetét.
Második jelenség: Főzés közben egy háziasszony jobb kezével hozzáér egy forró fazékhoz, s azonnal elrántja a kezét.

A) az első jelenségre igaz
B) a második jelenségre igaz
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

1.	A mozgás fő irányítója a nagyagykéreg.	
2.	A receptorokban kialakult ingerületet továbbító érzőneuronok a csigolyaközti dúcokban átkapcsolódnak (szinapszist alkotnak).	
3.	Az érintett végtag hajlítóizmai összehúzódnak.	
4.	Az érintett végtag hajlítóizmait beidegző gátló szinapszis aktív.	
5.	Az érintett végtagban lévő feszítőizmok összehúzódnak .	
6.	A mozgás reflexes jellegű.	
7.	A mozgató idegsejtek a vegetatív (zsigeri) dúcokból futnak a mozdulatot végrehajtó izmokhoz.	

A vázizmok működésének irányítása – esszé 13 pont

Esszéjében térjen ki a következő szempontokra:

- **Nevezze meg,** mely **gerincvelői reflexek** biztosítják a vázizmok működését (a receptorok elhelyezkedése és megnevezése alapján), é**s mi ezen reflexek szerepe!** (4 pont)
- Mi a feladata a mozgásszabályozásban a **kisagy**nak? (1 pont)
- Mutassa be a **nagyagykéreg** mozgatóműködését! (A mozgatópályák kiindulása, lefutása, átkapcsolódások, átkereszteződések, hol és mely sejteken végződnek? Mi a szerepük? (1-1 példa arra, hogy milyen mozgások kialakításában vesznek részt). Milyen következményekkel jár sérülésük? (8 pont)

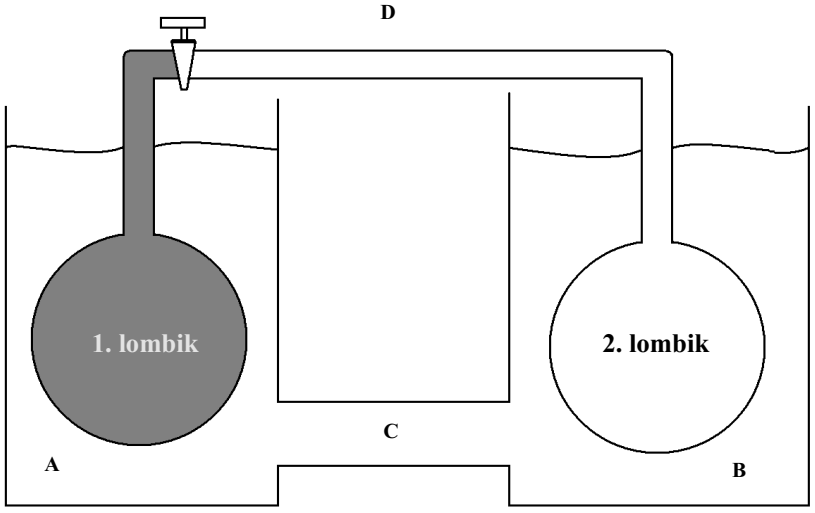
Esszéjét a 18-19. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Esszé	Összesen

IX. B Zöld keringés – A növények anyagszállítása 20 pont

Az áramlás modellje 7 pont

Hasonlóan az állati szervezetekhez, a növényekben is szükség van a különféle vegyületek egyik szervből a másikba történő eljuttatására. A 20. század elején Ernst Münch német kutató tömegáramlás-modelljében fizikai-kémiai folyamatok alapján magyarázta a szerves anyag továbbításának folyamatát. Eszerint a növényi szervezet egyes szerveiben („forrás-szervek") – a felépítő folyamatoknak köszönhetően – magas a sejtek szervesanyag-tartalma, és itt sok szénhidrát kerül a növény szállítószöveteibe. Ezzel szemben vannak olyan (ún. „nyelő") szervek, amelyek szövetei a szerves anyagokat felhasználják, így ezek területén a szállító-szövetben szénhidráthiány áll elő. Münch hipotézisét az ábrán látható kísérleti rendszerrel modellezhetjük.



A modell-rendszer két, egymással üvegcső révén összekötött, desztillált vízzel megtöltött üveghengerből áll (A és B), amelyekbe egy-egy féligáteresztő anyagból álló falú lombik (1. és 2.) merül. Az 1. lombik tömény, mikroszkópi festékkel színezett cukoroldatot (sötétszürke szín), míg a 2. lombik desztillált vizet tartalmaz. A két lombikot egy cső köti össze, amelyet – a csapig – mindkét lombik irányába a lombik tartalmával megegyező összetételű folyadék tölt ki. A kísérlet kezdetén a csapot megnyitjuk.

1. Melyik növényi részt képviselheti a rendszerben a B jelű üveghenger? (2 pont)

A) Egy zöld levél fotoszintetizáló alapszövetét.
B) Egy kialakuló bibeszálat.
C) A fejlődő gyökérzetet.
D) Egy működő vízszállító csövet.
E) Egy megvilágított zárósejtet.

2. Mit modellez a D jelzésű üvegcső?

A) A hajszálgyökeret.
B) A szállítószövet háncsrészét.
C) A szállítószövet farészét.
D) A vízszállítás folyamatát.
E) A levelet.

3. A csap megnyitását követően milyen látható változást tapasztalunk a kísérleti rendszerben, ami a növényi szervesanyag-szállításnak feleltethető meg?

……

4. Milyen folyamatok zajlanak a rendszerben? (2 pont)

A) Ozmózissal víz lép az 1. lombik belsejébe.
B) Cukor- és festékmolekulák lépnek ki ozmózissal az 1. lombikból.
C) Ozmózissal víz lép a 2. lombik belsejébe.
D) Ozmózissal víz lép ki a 2. lombikból.
E) Víz lép ki az 2. lombikból, de ennek a magyarázata nem a lombik falán át zajló ozmotikus folyamat.

5. Hogyan lehetne igazolni hasonló kísérleti rendszerrel, hogy a tömegáramlás-hipotézisnek megfelelő szállítás gyorsabb a szerves molekulák diffúziója biztosította elkeveredésnél?

……

……

……

……

Vízáramlás a növényekben - Esszé **13 pont**

A szerves anyagok mellett alapvető fontosságú a növényben a víz transzportja. Foglalja össze a növényi vízfelvétellel és szállítással kapcsolatos törvényszerűségeket a következő vázlatpontok alapján:

- Nevezze meg a talajban levő víz egy növények számára felvehető, ill. fel nem vehető formáját!
- Mely mechanizmussal és szöveti struktúra segítségével veszik fel a növények a vizet a talajból? Miért veszik fel a növények a vizet nehezebben a szikes élőhelyeken?
- Milyen módon és mely szervekben hagyja el a vízmolekula a növényt?
- Egy mondatban fogalmazza meg, mely működés révén képes a növény szabályozni víztartalmát!
- Melyik anyagcsere-folyamatokban hasznosul a vízmolekula a zöld színtestet is tartalmazó szövetekben? Mi lesz itt a sorsa a vízmolekula atomjainak?

1.	2.	3.	4.	5.	Esszé	Összesen

Esszé